

Exercices – Loi binomiale

Terminale technologique

Exercices

1. On répète 8 fois une expérience de Bernoulli de probabilité de succès $p = 0,3$. Définir la variable aléatoire X associée et préciser sa loi.
2. Pour $X \sim \mathcal{B}(10; 0,4)$, calculer à la calculatrice $P(X = 3)$, $P(X \leq 2)$ et $P(X \geq 5)$.
3. Dans une production, 5% des pièces sont défectueuses. On prélève 20 pièces de manière assimilée à des tirages indépendants. Déterminer la probabilité d'obtenir exactement deux pièces défectueuses.
4. Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, rappeler les formules de l'espérance et de l'écart type, puis les appliquer à $n = 50$ et $p = 0,12$.